

Homeostasis (การรักษาสมดุล)

- ค่าคงที่ → set point (ค่าที่ตั้งไว้จุดสมดุล)
- Feedback mechanism → set point →
 - Negative (ตัวรับ → สัญญาณ → ส่วนประมวลผล → ส่วนควบคุม/ปรับกลับ set point)
 - ↳ ถ้าเกินขีดจำกัด ไม่รู้ตัว = สมดุลเสีย
 - Positive (จนกว่าจะได้อะไร)
 - ↳ ถึง Limit

Nitrogenous waste - ของเสียที่มี N

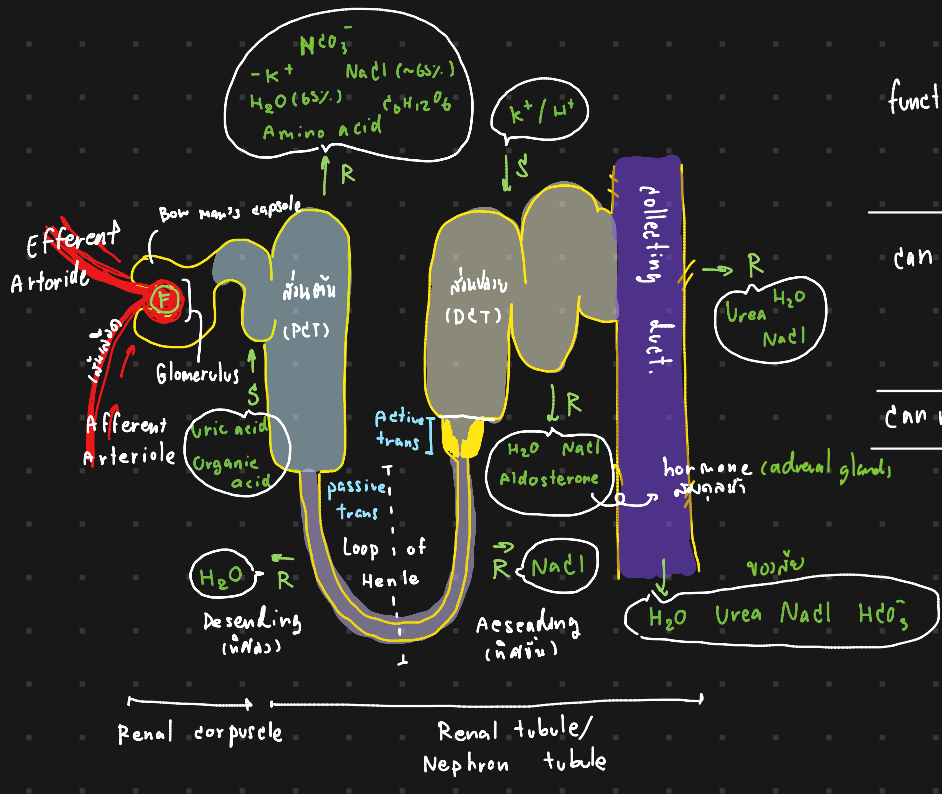
- * NH_3 (most toxic)
- * Urea
- * Uric acid

(Intake = Output)

ไต (kidney)



Nephron (หน่วยไต)



function

filtration (กรอง, F)	
reabsorption (ดูดกลับ, R)	
secretion (ขับถ่าย, S)	

can	H_2O	Urea
	Amino Acid	Creatinin
	NaCl	K^+
	Ionie Salt	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
can not	RBC	LP

Structure	R	S
PCT	H_2O / $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ / HCO_3^- / Amino Acid	NH_3 / H^+
DCT	H_2O	-
ALOH (thin)	NaCl (passive trans)	-
ALOH (thick)	NaCl (Active trans)	-
CD	NaCl / H_2O / Aldosterone	K^+ / H^+
CD	H_2O / NaCl / Urea	-

Posterior Pituitary gland

↳ ADH: Antidiuretic hormone (Vasopressin)

* Diuretic - กระตุ้นให้เกิดปัสสาวะ

- Coffee
 - Tea
 - Alc.
 - Cola
 - เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล
- ↳ other animal
- unicellular Organism
 - Amoeba } contractile vacuole
 - Paramecium }

① HMS H_2O

- kidney → Nephron
- Brain → Hypothalamus → Posterior Pituitary gland

ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ จะทำให้ร่างกายขาดน้ำ ทำให้เกิดอาการปากแห้ง ฯลฯ

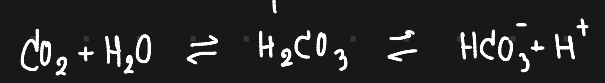


② HMS ฮอร์โมนโพสเทอริโอพิตูเออรี

Na → Adrenal gland (ต่อมหมวกไต) → Aldosterone



③ HMS Acid/Base carbonic acid



↳ blood cellular respiration

↳ Bicarbonic (base)

- H^+ ↑ หรือ (Acidosis) → ลดกรด / เพิ่มเบส
- H^+ ↓ หรือ (Alkalosis) → ลดเบส / เพิ่มกรด